Undead Survivor 游戏设计与技术说明

2D 俯视角 Roguelike 生存游戏



项目字段	内容
开发方式	独立完成
项目性质	个人独立项目
开发环境	Unity 6 C# 2D Physics
完成时间	2026年2月至2026年6月

本项目以五分钟单局为目标，将自动攻击、随机成长和持续加压的敌群组合成一套可完整游玩的生存体验。我独立完成玩法策划、Unity程序实现、数值配置、美术与音频整合、测试调优及macOS版本打包。

项目定位

玩家只控制角色移动，武器自动攻击附近敌人。击杀敌人获得经验，升级时从三个随机选项中选择武器、装备或治疗。玩家需要在逐步增强的敌群中存活五分钟，并在走位、成长路线和即时生存之间持续取舍。

维度	设计
类型	2D俯视角 Roguelike 生存游戏
单局目标	存活5分钟并完成10个难度阶段
核心操作	WASD移动 自动攻击 升级三选一
成长内容	4名角色 2类武器 3类装备与恢复选项
交付状态	完整Unity工程 可运行macOS版本 约1分钟实机演示

设计目标

- 降低操作门槛，把注意力集中在走位、聚怪、资源获取和升级选择上。
- 用阶段难度和平滑过渡控制五分钟节奏，避免敌人强度突然跳变。
- 让角色差异、武器升级和装备叠加产生可感知的构筑变化。
- 在高密度敌人与弹体并存时保持稳定运行。

核心循环

阶段	玩家行为	系统反馈
进入战斗	选择角色并开始移动	角色被动改变初始能力
积累资源	规避敌群并击杀目标	获得经验并逐步提升等级
形成构筑	从三个随机选项中取舍	武器与装备改变输出和机动性
承受压力	应对更密集和更强的敌群	难度随时间及玩家状态调整
完成结算	存活五分钟或生命归零	胜利失败 重试 重选或退出

角色与战斗系统



角色选择界面展示四种差异化被动与解锁状态

角色方向	被动效果	设计作用
速度型	移动速度和旋转武器速度提升10%	提高走位容错并强化近战构筑
射速型	远程武器射击间隔缩短10%	强化持续远程输出
力量型	全部伤害提升20%	提供直接稳定的输出路线
多段型	弹体数量增加1	提高弹幕覆盖和穿透收益

两类武器行为

系统	行为	成长方式
旋转近战	武器环绕角色持续攻击并无限穿透	增加数量与伤害 满级后继续获得25%伤害
自动远程	扫描最近敌人并发射最多5发扇形弹幕	增加伤害 弹体数量与穿透能力

两类武器共用ItemData数据配置和Weapon行为入口。近战强调贴身走位和群体清理，远程强调目标搜索与安全输出。统一的数据结构减少了重复逻辑，也便于在Inspector中调整基础伤害、数量和升级曲线。

成长与构筑系统



升级时暂停战斗并提供三个不重复的选择

经验需求从3点递增到880点，共20级。每次升级除随机选择外，还提供固定的自然成长：伤害倍率增加8%，最大生命增加5点，每秒回复增加0.15点，并立即回复当前最大生命的30%。这套设计确保即使随机选项不理想，升级本身仍能产生稳定收益。

升级内容	主要效果	限制与保护
武器	提升伤害 数量 射速或穿透	弹幕最多5发 子弹5秒后回收
窃贼手套	缩短攻击间隔	射击间隔不低于0.1秒 效果上限80%
轻灵之靴	提高移动速度	保留移动可控性并限制溢出
移动泉水	立即回复全部生命	一次性生存选择
溢出升级	满级武器继续提高25%伤害	避免后期出现无意义选项

成就与长期目标

两个角色需要通过累计击杀1000名敌人或完成一局游戏解锁。解锁状态由PlayerPrefs保存，形成跨局目标，并让玩家在完成基础生存后继续尝试不同构筑。

难度曲线与动态调节



后期敌群密度与角色构筑共同形成结局压力

五分钟被划分为10个阶段，每阶段可独立配置敌人外观、生成间隔、生命值和移动速度。阶段结束前5秒使用线性插值过渡到下一组参数，从而消除明显的难度台阶。

机制	规则	预期体验
阶段推进	按游戏时间切换10组敌人参数	压力随单局进程持续提高
平滑插值	阶段末5秒插值生成间隔 生命与速度	玩家感知到加压但不出现突变
额外生成	高阶段单次生成更多敌人	扩大敌群规模并强化割草反馈
精英敌人	概率随阶段提高 3倍生命 0.8倍速度 3倍经验	制造优先目标与局部风险
动态难度	每5秒根据生命比例调整生成间隔 系数限制0.7至1.3	在过强和濒死状态间提供有限修正

动态难度的边界

调节仅改变敌人生成间隔，不直接削弱已生成敌人或修改玩家属性。玩家血量低于30%时生成间隔延长5%，高于80%时缩短5%，中间区间缓慢回归基准值。限制范围避免系统替玩家消除挑战，也减少连续波动。

技术架构与性能实现

GameManager管理单局状态和玩家成长，Spawner负责时间阶段与生成策略，PoolManager提供敌人和弹体复用。战斗数据由ScriptableObject配置，HUD和结算界面只读取状态并响应流程事件。

模块	职责	实现要点
GameManager	流程 状态 生命 经验与等级	单例访问 暂停与结算统一控制
Spawner	阶段生成 精英怪和动态难度	时间分段 Lerp过渡 血量反馈
PoolManager	敌人与弹体复用	SetActive回收 降低Instantiate与Destroy频率
Weapon和Bullet	近战旋转 远程散射 穿透与伤害	共用数据配置 限制弹量和生命周期
ItemData	武器装备数据	ScriptableObject分离逻辑和参数
Reposition	地图与敌人重新定位	4块地面循环复用形成无限地图
Scanner	最近目标检测	每0.1秒扫描一次 减少物理查询

性能保护

- 对象池复用敌人和弹体，减少高频创建和销毁带来的垃圾回收压力。
- 远程弹体在5秒后自动回收，扇形射击限制为最多5发。
- 最近目标扫描从每个物理帧改为每0.1秒执行一次。
- 攻速和装备效果设置上限，避免极端构筑引发弹体数量失控。

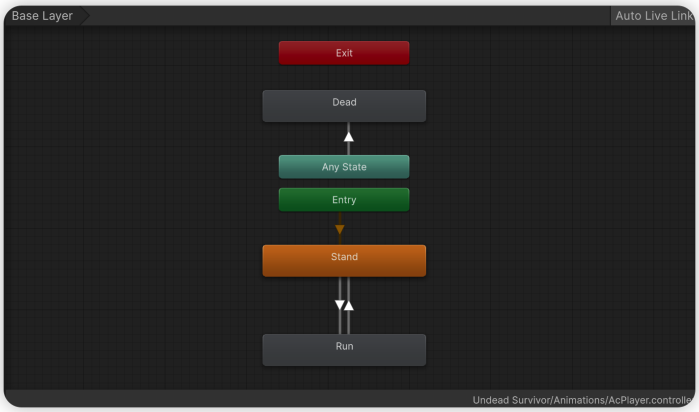
生成式AI角色动画工作流

我使用生成式AI辅助制作角色的Run、Stand和Dead动作序列，再进行透明背景处理和帧间一致性筛选。成品以Sprite Sheet导入Unity，并由我完成切片、Animation Clip制作和Animator配置。

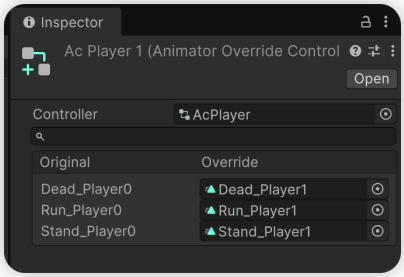
阶段	具体实现	可核验结果
生成与整理	根据参考图和动作需求生成序列帧 清理背景并筛选一致帧	透明底角色Sprite Sheet
Sprite切片	以Multiple Sprite模式导入 手动划分12个矩形区域	lupa_0至lupa_11
动画制作	将序列帧分别组成Stand Run Dead三个Animation Clip	待机 移动和死亡动作
状态复用	共享AcPlayer状态机 通过AnimatorOverrideController替换角色Clip	复用转换逻辑并保留角色表现



AI辅助生成并整理后的角色动作序列图



共享Animator状态机：Stand、Run与Dead



不同角色通过Override Controller替换三个动画片段

制作流程与个人贡献

该项目由我独立完成。我从玩法目标出发拆分战斗、成长、难度、界面和设置模块，在Unity中完成代码与数据配置，并根据完整单局测试调整数值和性能。

工作范围	完成内容
游戏策划	确定五分钟单局 核心循环 角色差异 武器成长 成就解锁和难度阶段
程序开发	实现玩家控制 敌人AI 自动战斗 升级系统 动态难度 对象池 无限地图 UI与设置
数值设计	配置20级经验曲线 武器装备成长 敌人阶段参数 精英怪与自适应范围
内容制作	使用生成式AI辅助制作角色序列帧 并完成Sprite Sheet切片和Animator配置
测试优化	完成完整单局测试 修复流程问题 限制弹体与攻速 调整扫描频率
交付打包	整理Unity工程 汇报材料 实机视频并构建macOS可运行版本

可核验成果

- Unity 6工程及完整C#脚本。
- macOS可运行应用程序。
- 角色选择 战斗 升级 设置 解锁 结算等完整流程。
- 实机演示视频和系统技术说明。

设计复盘

有效的设计

- 五分钟目标让玩家可以在较短时间内体验从弱到强的完整构筑。
- 平滑难度过渡降低了阶段切换的突兀感，精英怪为连续刷怪增加局部目标。
- 武器满级后的溢出升级避免升级池出现完全无效的选择。
- 对象池、地图复用和扫描降频使大量敌人同屏时的运行更稳定。

下一阶段改进

- 补充更明确的伤害数字、受击反馈和精英怪提示，提高战斗信息可读性。
- 扩展武器之间的组合与进化关系，让构筑路线产生更明显的协同。
- 记录玩家选择、受伤、击杀和死亡时间，用实际数据验证难度曲线。
- 增加新手引导、按键提示和暂停说明，降低首次进入游戏的理解成本。
- 制作Windows或WebGL版本，降低招聘方试玩门槛。

项目结论

Undead Survivor已经形成可运行、可完成、可重复挑战的游戏闭环。项目展示了我将玩法目标拆成系统规则、用Unity和C#完成实现、再通过测试调整节奏与性能的能力。现有版本适合作为游戏策划、游戏AI或Unity开发方向的作品集项目。